



TEMA 3e

FHiC

**HUMAN-AI
INTERACTION**



Inmaculada Rodríguez Santiago
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Curs 25-26

“How can we integrate AI/ML capabilities into a product experience in such a way that the risks and challenges are minimized while our users reap the maximum benefits?”

David Andrzejewski. Excerpt From UX for AI Greg Nudelman

Index

1. Introducció
2. Storyboarding
3. Digital twins model
4. Confussion matrix? o Value matrix?
5. Marc de disseny d'IA centrat en les persones
6. Patrons de disseny d'IA
7. Patrons de disseny per LLMs

1. Introducció

Estem resolent amb la IA un problema real de l'usuari? (vegeu diapositives Tema 2, secció 2.4 Investigació d'usuaris en productes amb IA)

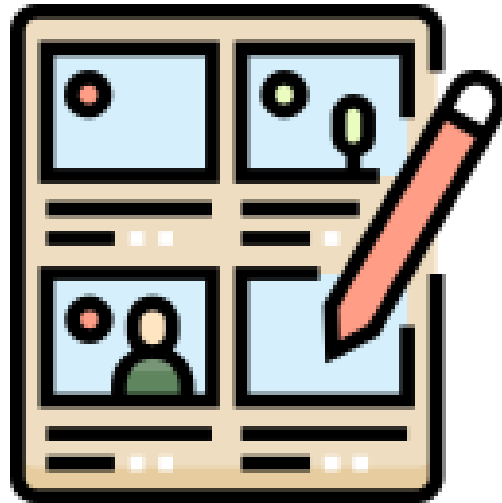
Si la resposta es sí, tenim a l'abast diferents eines per a la fase d'ideació i construcció d'una UX amb IA

- Storyboarding
- Models digitals
- Frameworks, principis de disseny i patrons

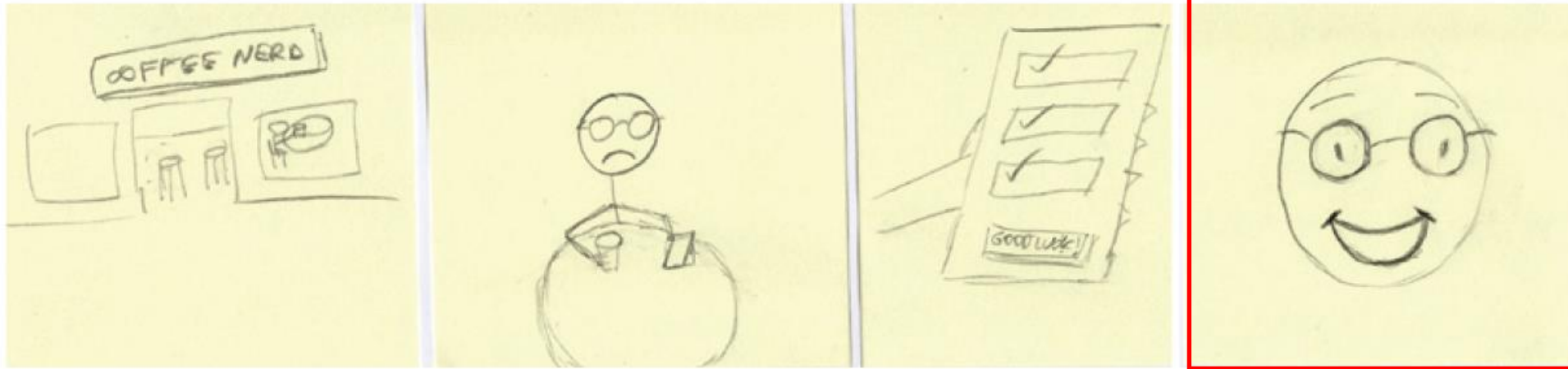
2. Storyboarding

Un storyboard explica visualment una història i ajuda a validar la viabilitat i la visió d'UX.

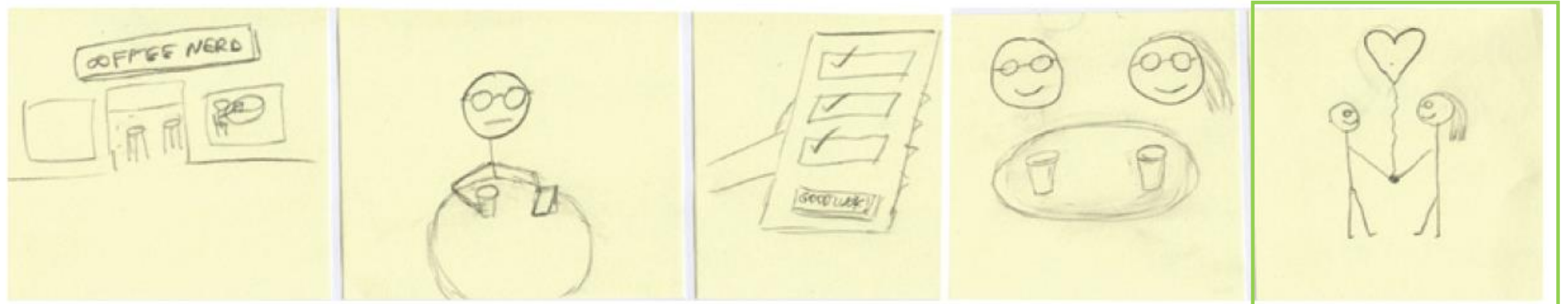
Especialment per interacció humà-IA, permet detectar ràpidament buits o incoherències que una descripció escrita pot ocultar.



2. Storyboarding



"Mental Health Assistant: AI Therapist in Your Pocket". Font: Nudelman et al.

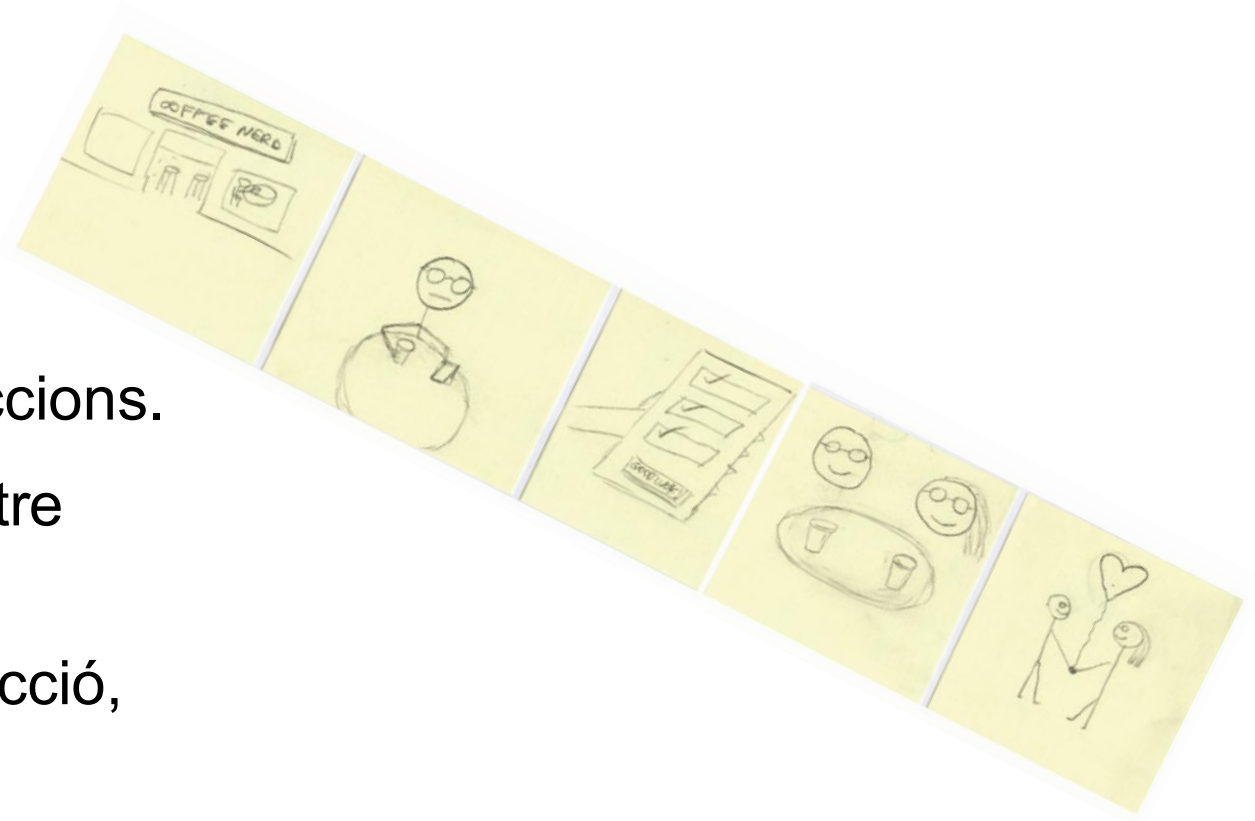


"Mental Health Assistant: AI Helping Hand for Mild Social Anxiety" Font: Nudelman et al.

2. Storyboarding

Components d'un storyboard

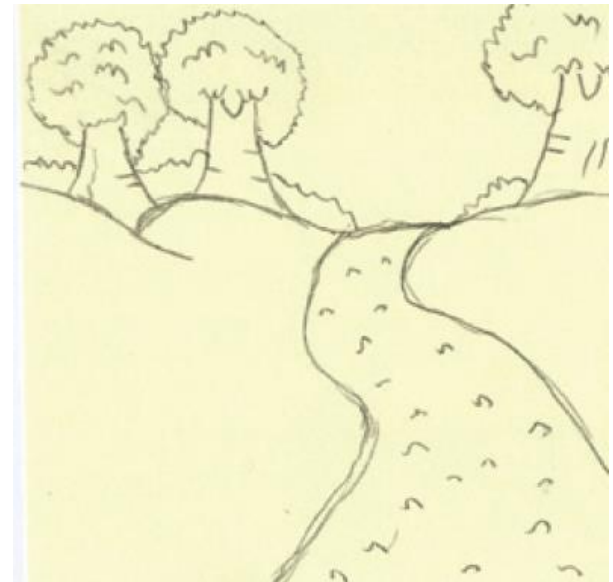
- *Escena inicial:* presenta el context i el protagonista.
- *Coses:* objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).
- *Persones:* protagonistes i les seves accions.
- *Expressions facials:* ajuden a transmetre emocions.
- *Transicions:* connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).
- *Conclusió:* mostra el benefici o resultat de la solució.



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

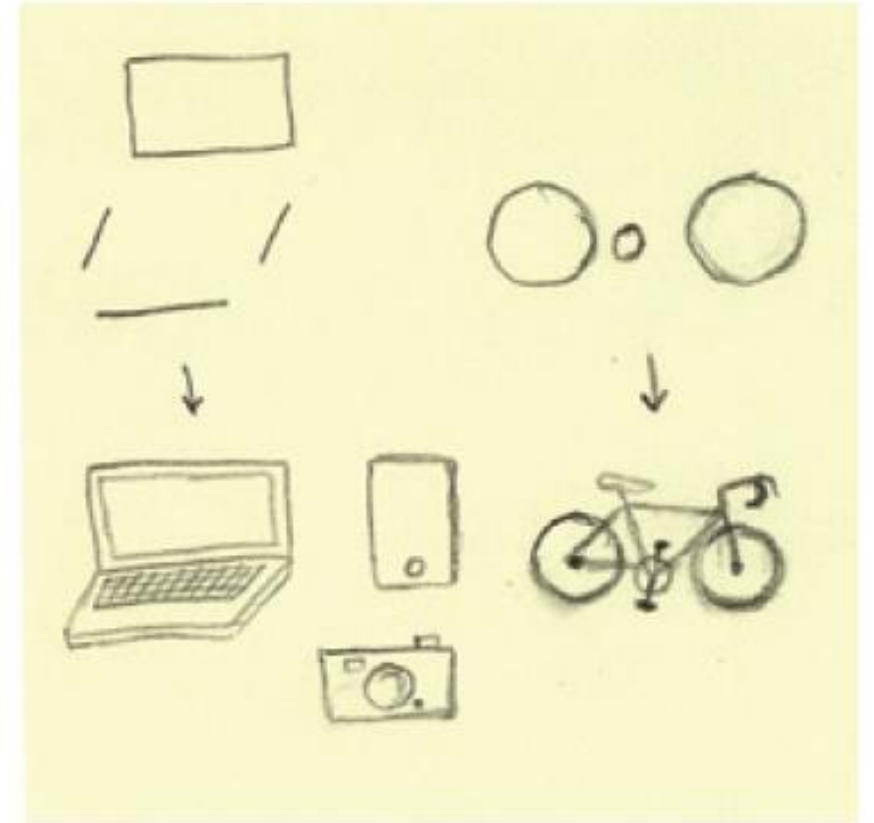
- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).
- Persones: protagonistes i les seves accions.
- Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.
- *Transicions: connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).*
- *Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.*



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

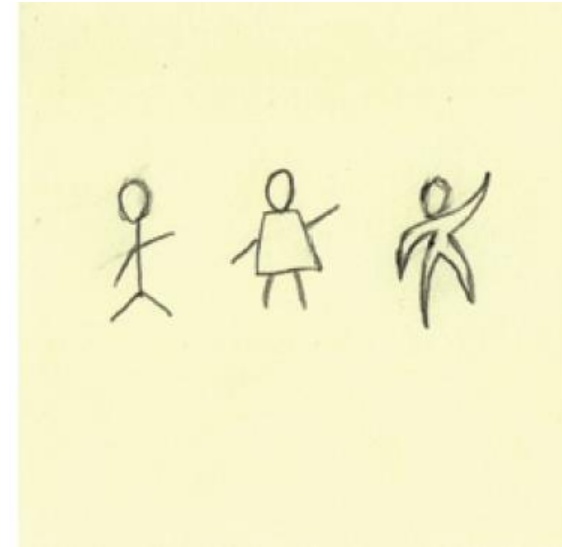
- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- *Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).*
- *Persones: protagonistes i les seves accions.*
- *Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.*
- *Transicions: connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).*
- *Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.*



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

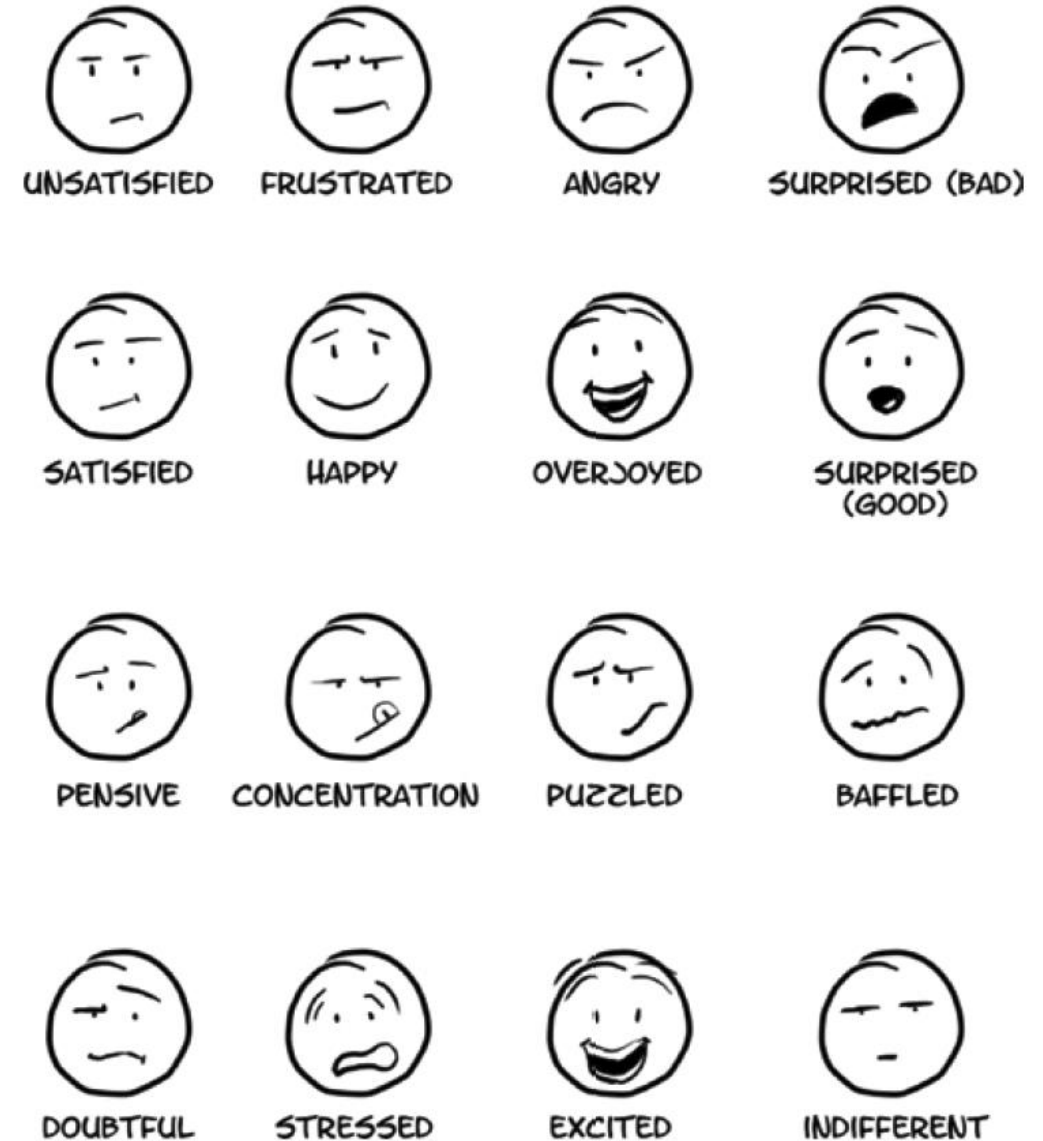
- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- *Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).*
- ***Persones: protagonistes i les seves accions.***
- *Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.*
- *Transicions: connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).*
- *Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.*



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

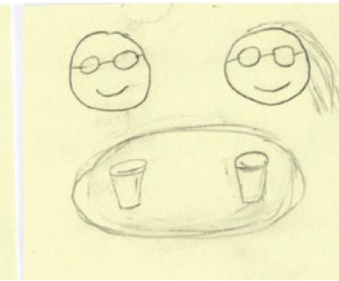
- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- *Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).*
- *Persones: protagonistes i les seves accions.*
- Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.
- *Transicions: connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).*
- *Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.*



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- *Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).*
- *Persones: protagonistes i les seves accions.*
- *Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.*
- **Transicions:** connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).
- *Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.*



Action-to-action transition

Subject-to-subject transition



Scene-to-scene transition

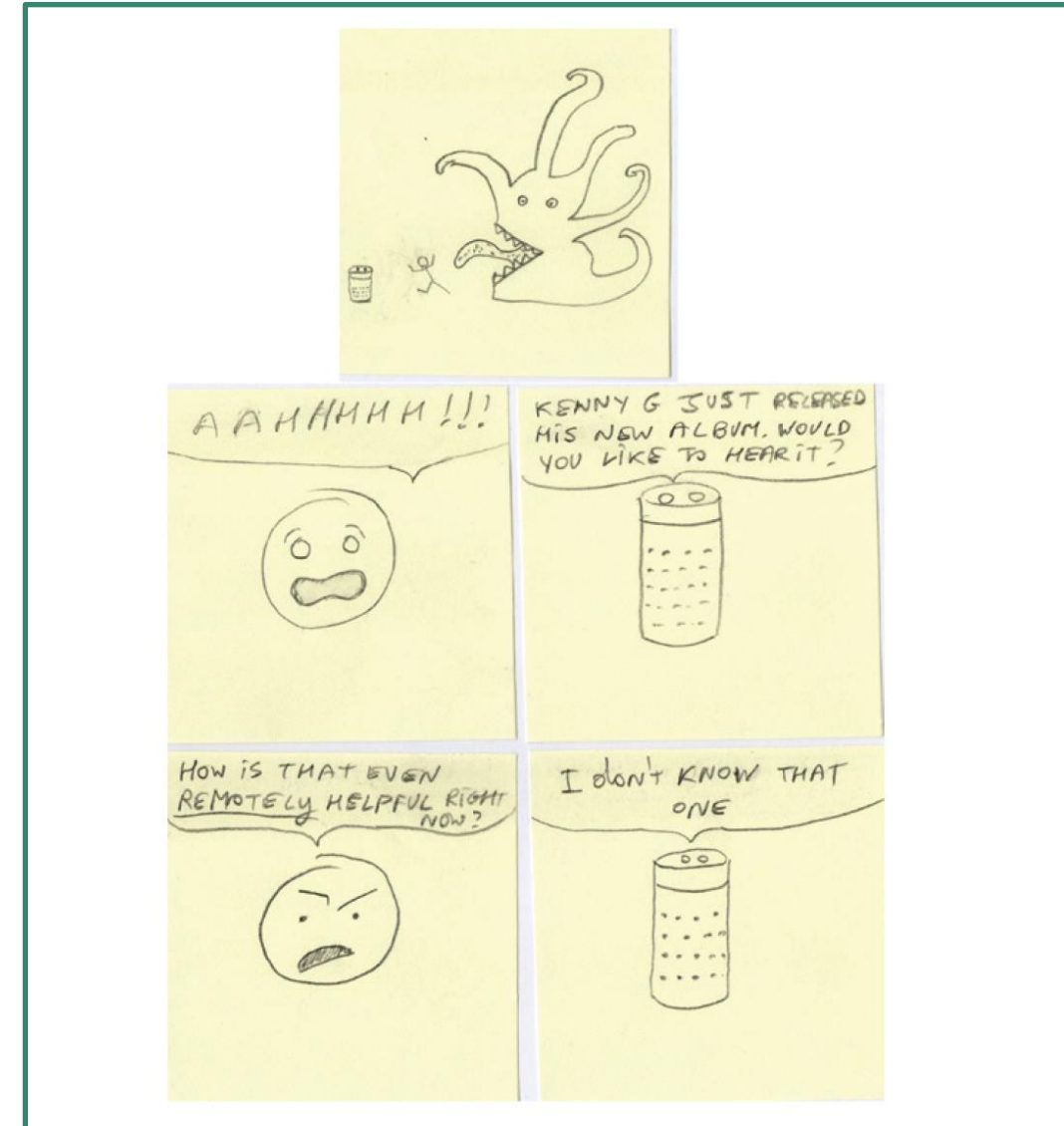
Subject-to-AI transition



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

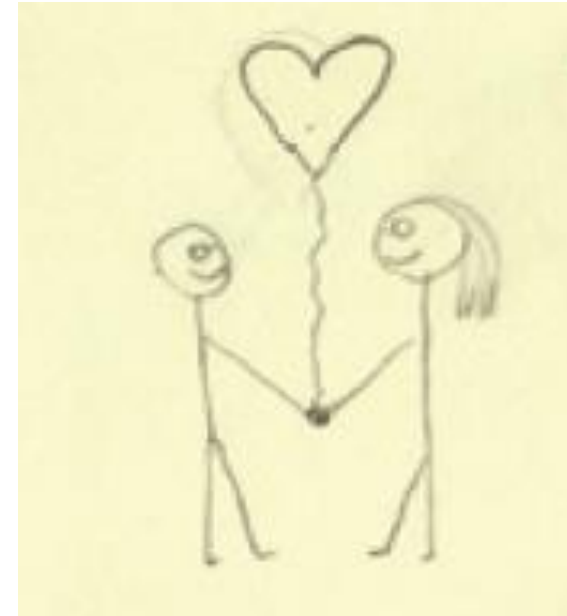
- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- *Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).*
- *Persones: protagonistes i les seves accions.*
- *Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.*
- **Transicions: connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).**
- *Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.*



2. Storyboarding

Components d'un storyboard

- *Escena inicial: presenta el context i el protagonista.*
- *Coses: objectes de l'entorn (edificis, dispositius, etc.).*
- *Persones: protagonistes i les seves accions.*
- *Expressions facials: ajuden a transmetre emocions.*
- *Transicions: connecten les escenes (acció, canvi de subjecte, canvi d'escena o interacció amb IA).*
- **Conclusió: mostra el benefici o resultat de la solució.**



2. Storyboarding

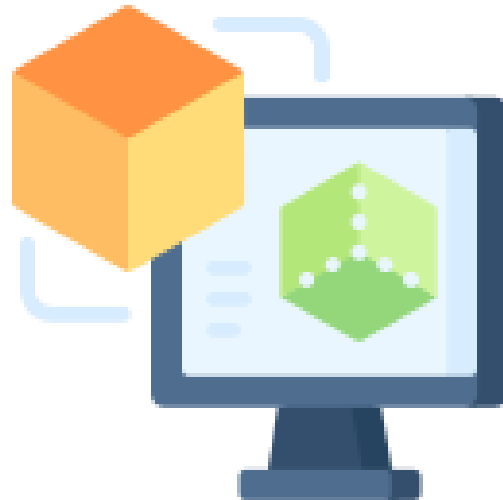
Exercici

Moltes persones llencen menjar perquè obliden que el tenen a la nevera. Dissenya un storyboard de 5–6 panells per a una aplicació d'IA que ajudi a reduir el malbaratament d'aliments.

3. Digital twins model

Un bessó digital és un model digital d'un objecte o procés real que permet entendre'l, simular-lo i predir com funcionarà.

En UX per IA, crear un bessó digital és un exercici de modelatge del sistema, en què es decideix quines variables són importants i quines no, per tal que la IA pugui suggerir o automatitzar accions.



3. Digital twins model

Un bessó digital serveix per:

- entendre com funciona el sistema
- Identificar factors que afecten el seu comportament
- identificar problemes
- provar decisions abans d'aplicar-les al món real

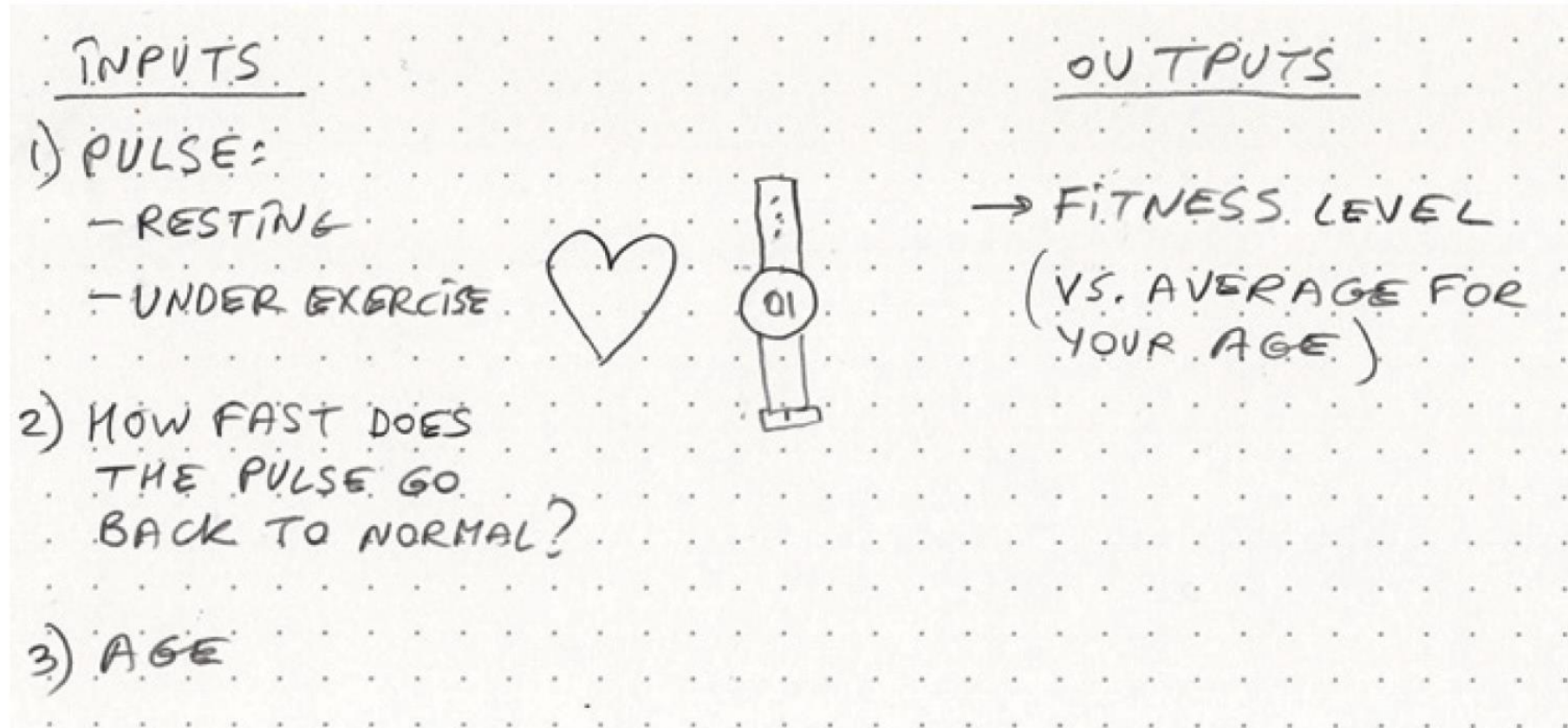
3. Digital twins model

Etapes en el procés de creació d'un bessó digital

1. Entendre quines dades del món real rep l'IA.
2. Representar visualment els aspectes rellevants del món físic.
3. Etiquetar el dibuix amb les dades d'entrada.
4. Pensar en els USUARIS (definir el cas d'ús) i les mesures que pot predir/fer el model d'IA.
5. Identificar dades que falten i com obtenir-les.
6. Integrar diferents fonts de dades.
7. Vigilar conclusions problemàtiques (ètica).
8. Ser curios. Iterar constantment.

3. Digital twins model

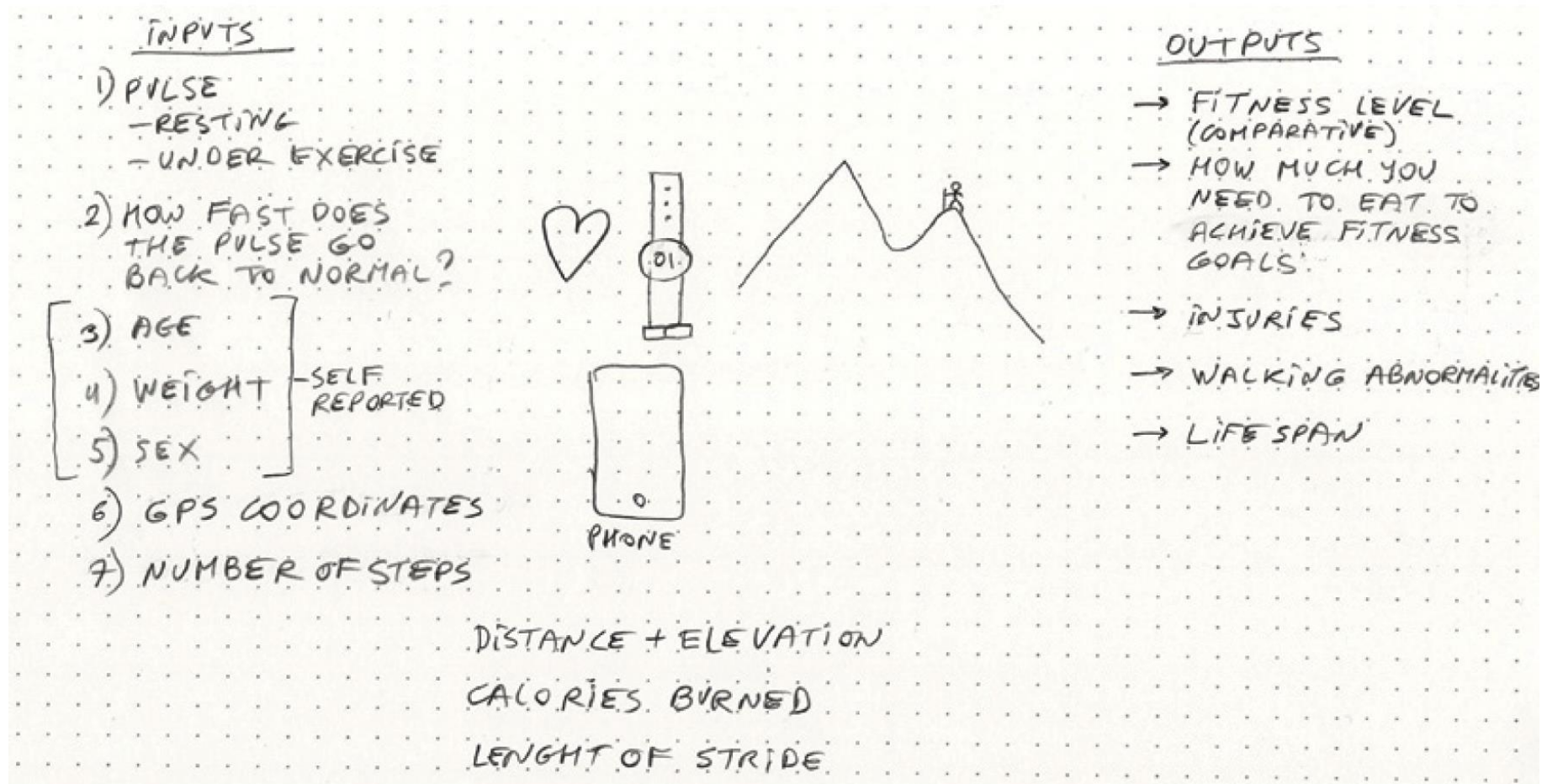
Exemple de diferents iteracions d'una IA per smartwatch



Digital twin iteration 1: smartwatch alone. Font: Nudelman et al.

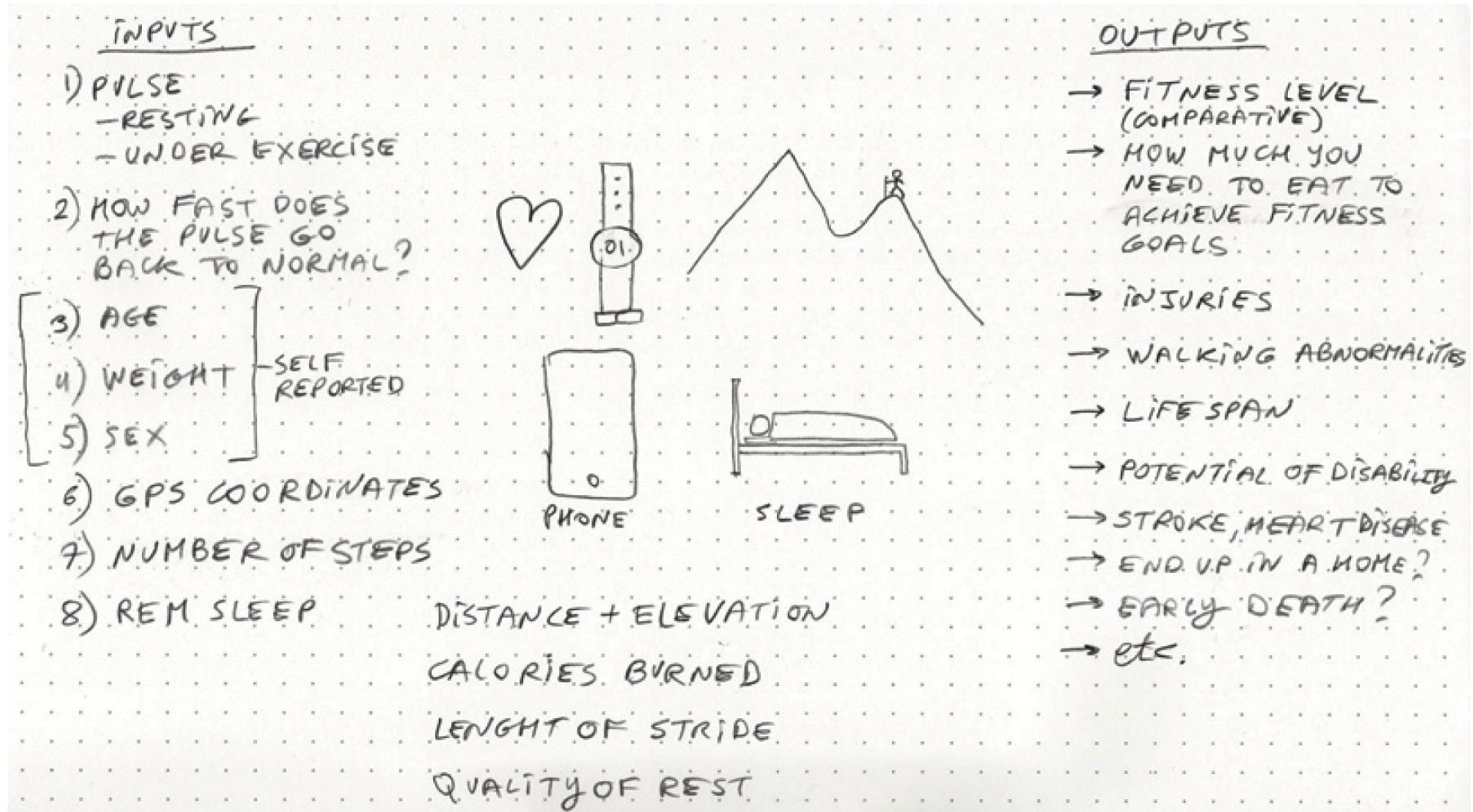
3. Digital twins model

Exemple de diferents iteracions d'una IA per smartwatch



Digital twin iteration 2: smartwatch + smartphone with a GPS tracker

3. Digital twins model



Digital twin iteration 3: smartwatch + smartphone with a GPS tracker + sleep tracker

Exercici

Dissenya un model de bessons digitals per a una aplicació d'IA que ajudi a reduir el malbaratament d'aliments.

4. Confussion matrix o value matrix?

Matriu de confusió: matriu per avaluar el rendiment d'un model d'intel·ligència artificial de classificació, comparant les prediccions del model amb els valors reals.

Exemple: model d'IA que prediu problemes en un cotxe i envia alertes

AI Model	Conservative	Balanced	Aggressive
Alerts Sent	10	30	80
Problems Found	9	15	19
Precision	90%	50%	24%
Recall	45%	75%	95%
Accuracy	88%	80%	38%

	Predicted: NO	Predicted: YES	
Actual: NO	TN 79	FP 1	80
Actual: YES	FN 11	TP 9	20
	90	10	100

Confussion matrix pel "Conservative"

4. Confussion matrix o value matrix?

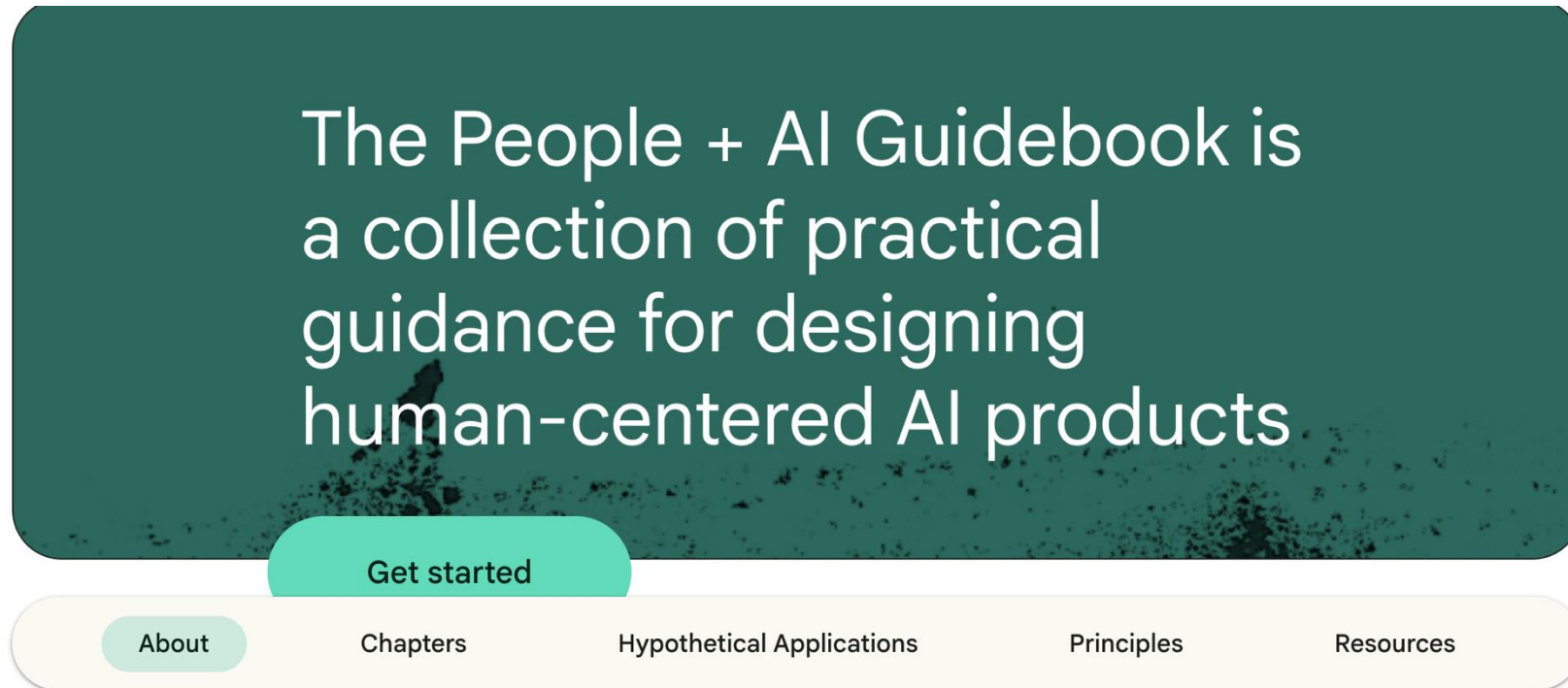
Matriu de valor: matriu per avaluar els costos i beneficis en el mon real. El dissenyador d'UX o gestor de producte assigna un valor monetari a cada resultat i el multiplica pel seu nombre a la matriu de confusió per calcular el retorn (ROI) del model d'IA.

Model	Conservative	Balanced	Aggressive
Alerts Sent	10	30	80
Problems Found	9	15	19
Precision	90%	50%	24%
Recall	45%	75%	95%
Accuracy	88%	80%	38%
TP (+\$1,000)	9 x \$1,000	15 x \$1,000	19 x \$1,000
TN (+\$100)	79 x \$100	65 x \$100	19 x \$100
FN (-\$1,000)	11 x -\$1,000	-5 x \$1,000	1 x \$1,000
FP (-\$100)	1 x -\$100	-15 x \$100	-61 x \$100
Revenue	\$5,800	\$15,000	\$13,800

5. Marc de disseny d'IA centrat en les persones

Google PAIR (People + AI Research) és un marc per dissenyar experiències d'IA centrades en les persones.

“La UX en IA implica transparència, confiança i control per a l'usuari.”



<https://pair.withgoogle.com/guidebook/>

5. Marc de disseny d'IA centrat en les persones

PAIR proposa patrons i guies per ajudar a respondre:

- Quan i com hauria d'utilitzar la IA al meu producte?
- Com puc crear el meu conjunt de dades de manera responsable?
- Com puc ajudar els usuaris a confiar en el meu sistema d'IA?
- Com puc incorporar els usuaris a les noves funcions d'IA?
- Com puc explicar el meu sistema d'IA als usuaris?
- Quin és l'equilibri adequat entre el control de l'usuari i l'automatització?
- Com puc donar suport als usuaris quan alguna cosa va malament?

5. Marc de disseny d'IA centrat en les persones

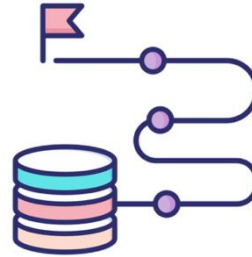
Google PAIR proposa principis i bones pràctiques per integrar IA en productes digitals.

5 Principles:

- #User autonomy



- #Data & Model Alignment



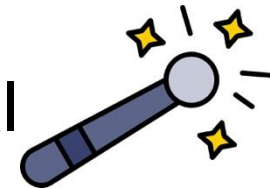
- #Evolving safety



- #Adapt with Feedback



- #Helpful AI



6. Patrons de disseny d'IA

Patrons que proposa PAIR

All Patterns

How do I explain my AI system to users? (5)

How do I get started with human-centered AI? (5)

How do I help users build and calibrate trust in my product? (7)

How do I onboard users to new AI features? (4)

How do I responsibly build my dataset? (6)

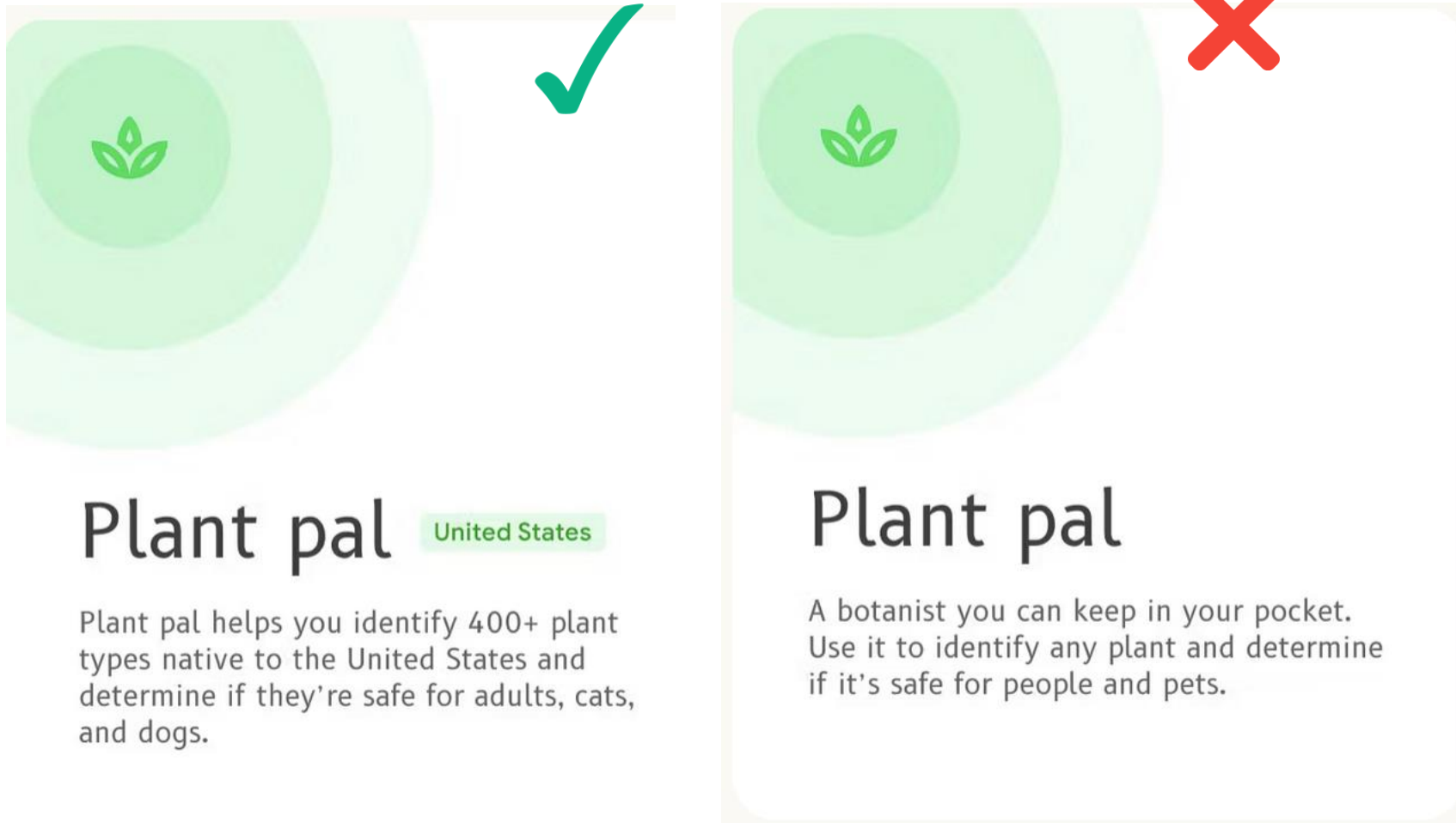
How do I support users when something goes wrong? (3)

What's the right balance of user control and automation? (5)

6. Patrons de disseny d'IA Patrons

How do I explain my AI system to users? (5)

Set the right expectations



The image shows two side-by-side app cards for 'Plant pal'. The left card is marked with a green checkmark, indicating it sets the right expectations. The right card is marked with a red X, indicating it does not. Both cards feature a green plant icon in a circular frame at the top. The left card includes a green tag labeled 'United States' and a detailed description of the app's capabilities. The right card lacks the tag and has a more general, less specific description.



Plant pal United States

Plant pal helps you identify 400+ plant types native to the United States and determine if they're safe for adults, cats, and dogs.



Plant pal

A botanist you can keep in your pocket. Use it to identify any plant and determine if it's safe for people and pets.

6. Patrons de disseny d'IA Patrons

How do I explain my AI system to users? (5)

Explain the benefit, not the technology

 OWL



Owl is an educational tool that **adapts to your learning style** and is **available anytime** to help you achieve your educational goals

 OWL



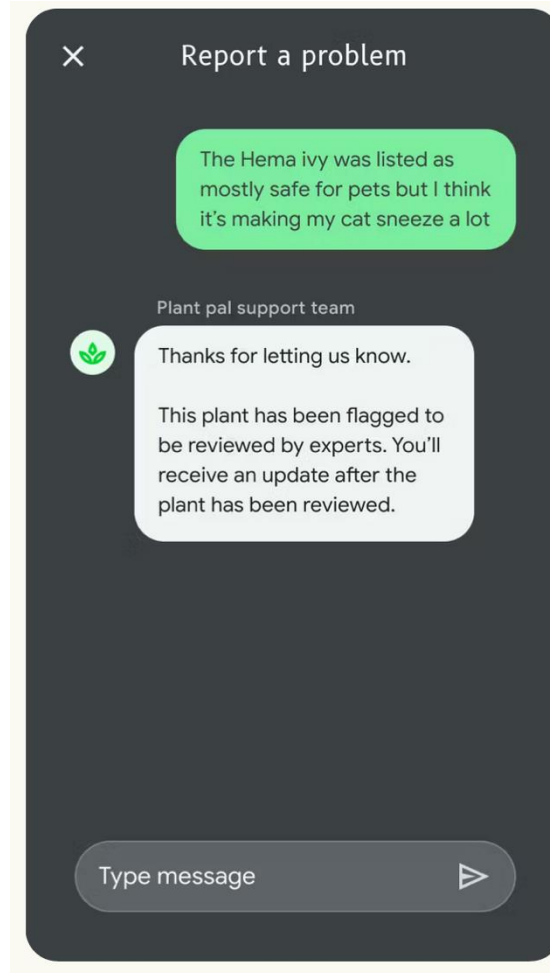
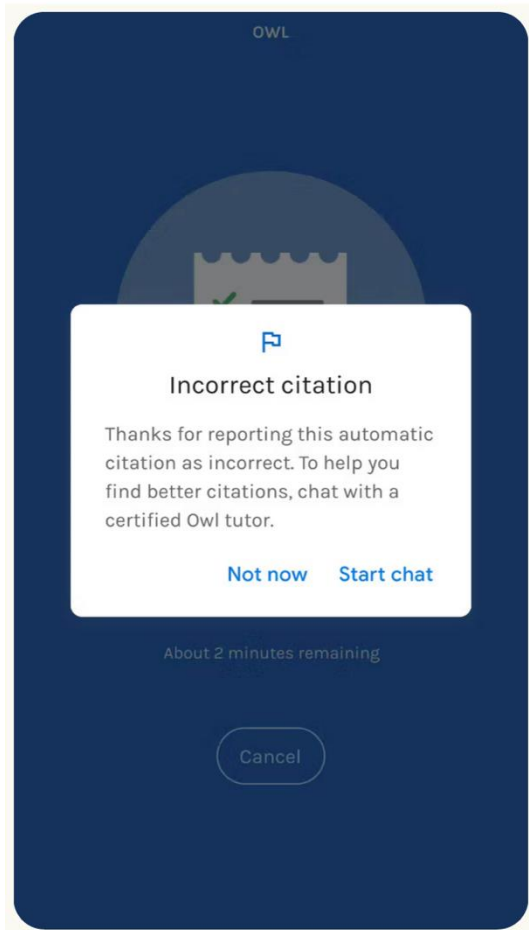
Owl is an innovative AI-based chatbot that leverages a **neural conversational model** and **natural language processing** techniques

Avoid

6. Patrons de disseny d'IA Patrons

How do I get started with human-centered AI? (5)

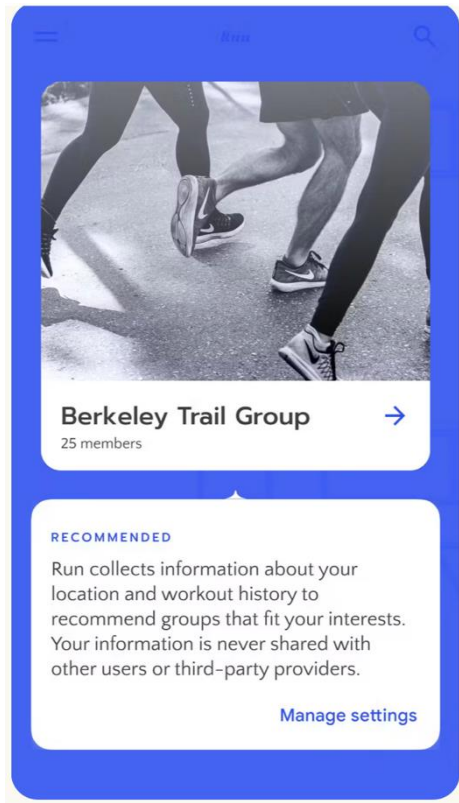
Be accountable for errors



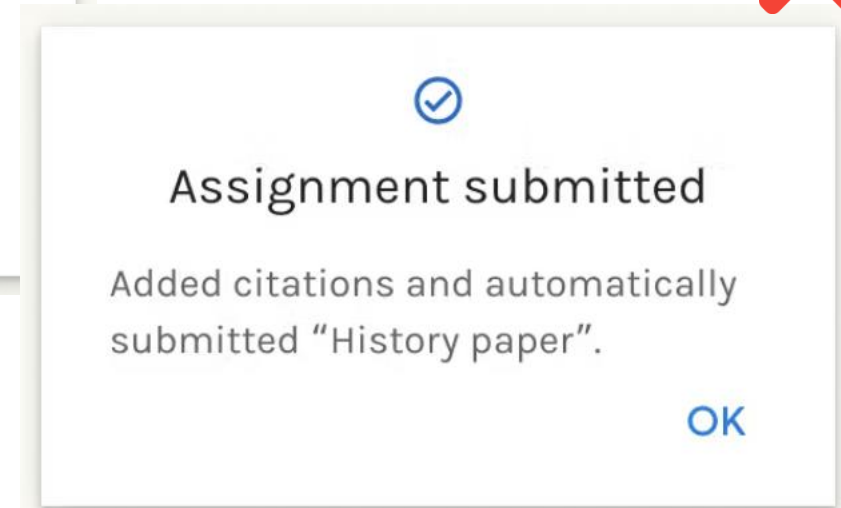
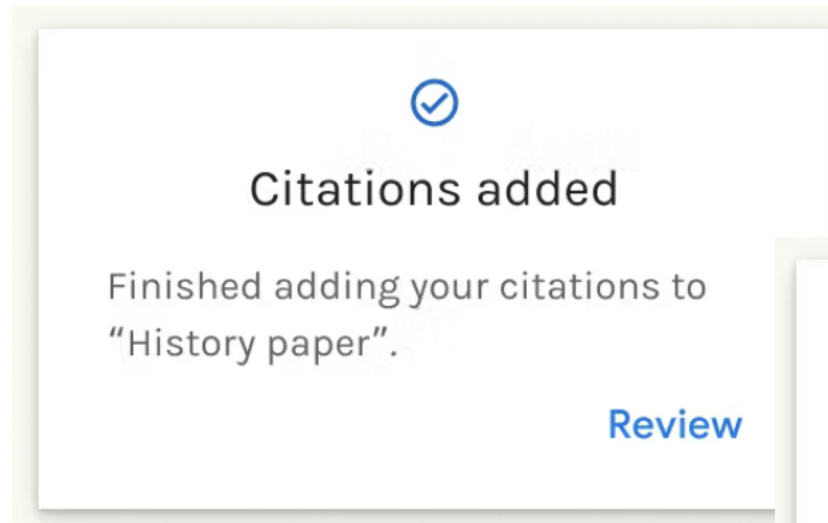
6. Patrons de disseny d'IA Patrons

How do I help users build and calibrate trust in my product?
(7)

Be transparent about privacy and data settings



Automate more when risk is low



6. Patrons de disseny d'IA Patrons

How do I responsibly build my dataset? (6)

Design for your data labelers

Plant pal

⚠ 4 errors detected. [Review errors](#)

< PLANT 21 OF 43 >



LABELS

☒ Green ☐ Yellow ☒ Spotted ☐ Striped ☐ Pointed

NOTES

Skip Save

🔍 🏠 👤

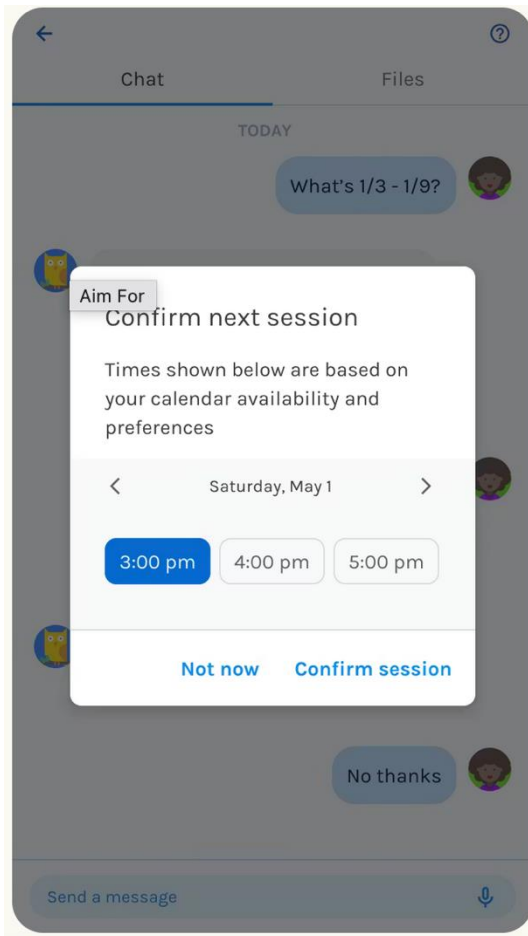


6. Patrons de disseny d'IA

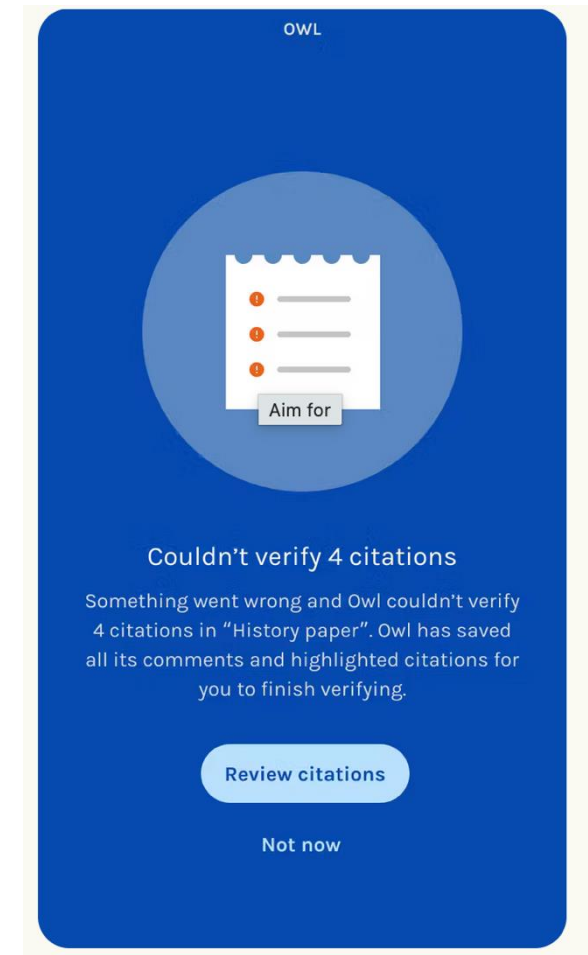
Patrons

How do I support users when something goes wrong? (3)

Let users supervise automation



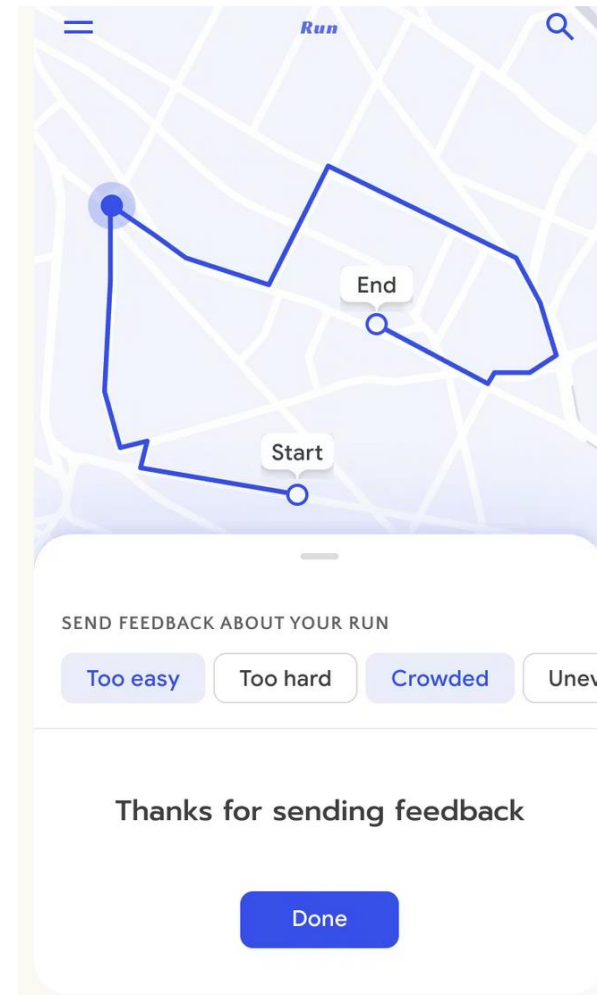
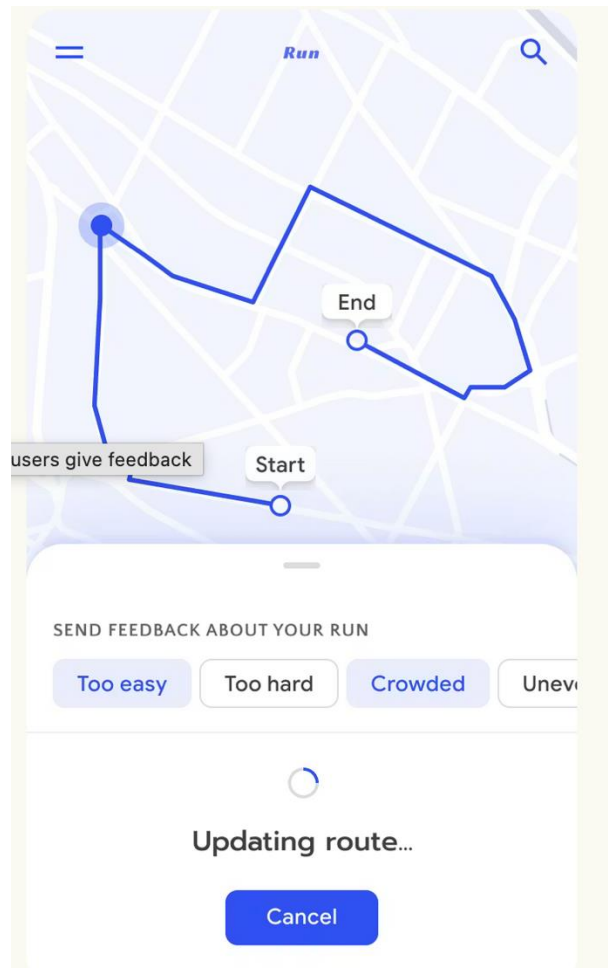
Give control back to the user when automation fails



6. Patrons de disseny d'IA Patrons

What's the right balance of user control and automation? (5)

Let users give feedback



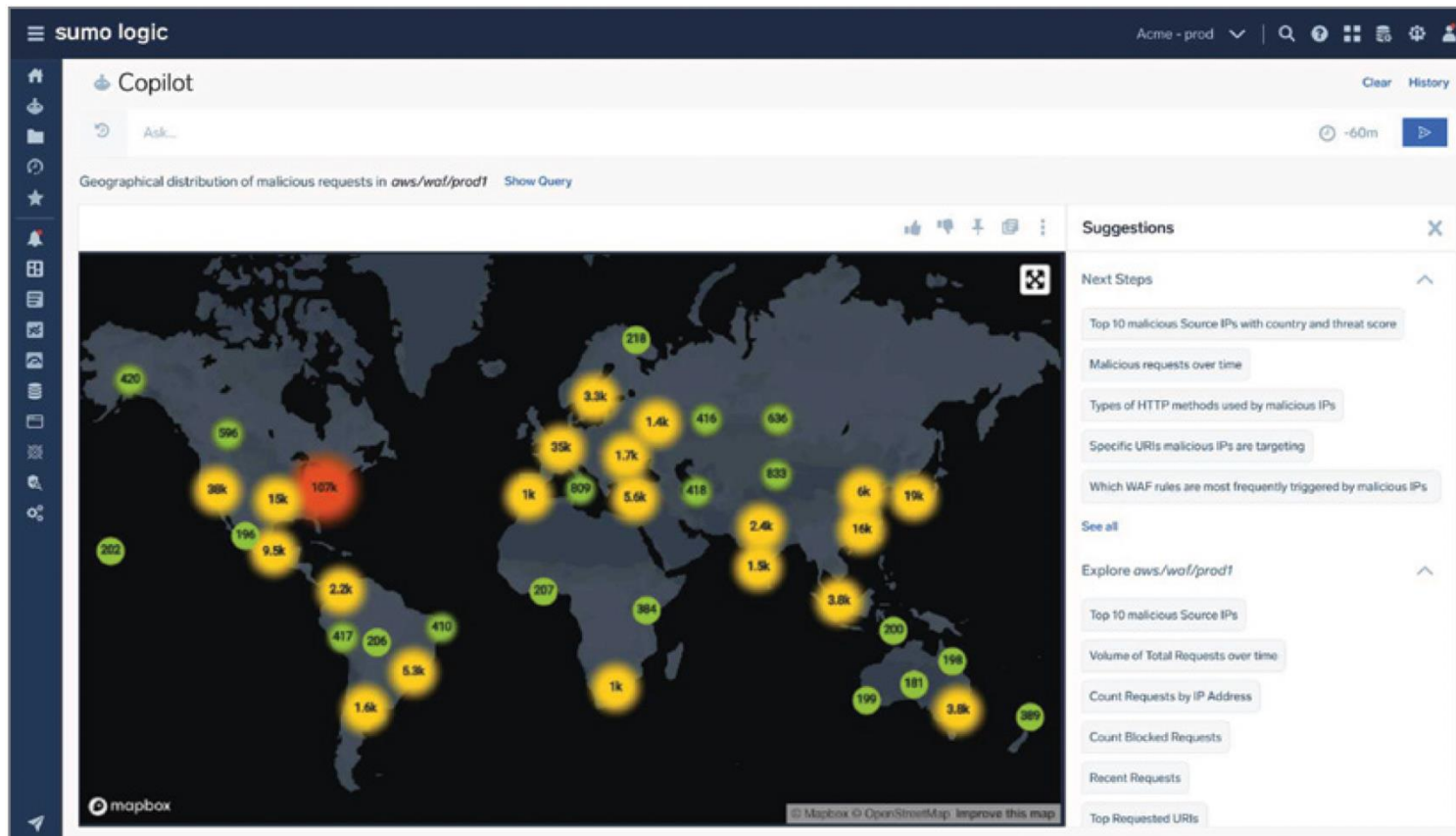
7. Patrons de disseny per LLMs

En el context de LLMs, patrons:

- Restating: confirma què ha entès.
- Auto-Complete: completa mentre escrius.
- Talk-Back: més complet que “Restating”, explica i guia.
- Suggestions: idees per començar.
- Next Steps: suggeriments següents.
- Regen Tweaks: genera variants ràpides.
- Guardrails: assegura respostes segures.

7. Patrons de disseny per LLMs: cas d'estudi

Sumo Logic Copilot es un asistente de IA que convierte preguntas en análisis técnico automático para investigar y resolver problemas en sistemas y aplicaciones.

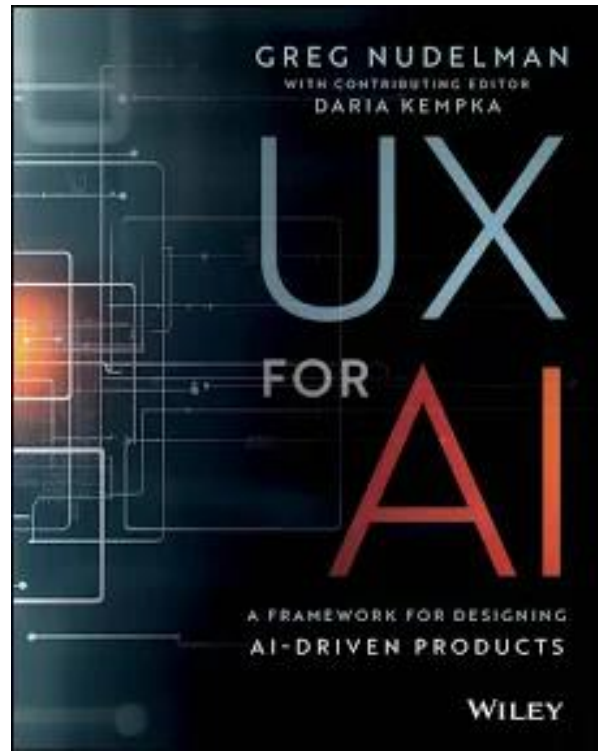


Factors contributing to success:

1. Strong use case
2. Clear vision
3. Dedicated full-screen UI
4. AI-driven autocomplete
5. Next-steps suggestions

Bibliografia

- Nudelman, G. (2025). *UX for AI: A framework for designing AI-driven products*. Wiley.
- <https://pair.withgoogle.com/>



The People + AI Guidebook is a collection of practical guidance for designing human-centered AI products